

Honey Comb (허니콤)

v2g 충/방전 스케줄링 플랫폼



지금 현 상황에서 할 수 있는 거만 짬짬따리 하기

프로젝트 사고 흐름

제주, 호남에서 출력제어로 버려지는 전력이 증가하고 있음.

기존 해법 중 송전망 증설이나 ESS 신설은 조 단위 신규 투자가 필요함

그래서 이미 운행 중인 전기차 배터리를 v2g로 활용해 잉여 전력을 흡수, 저장하는 해법이 고려됨.
쏘카가 올해 1월부터 v2g 실증을 시작함.

하지만 어디에, 언제, 몇 대 규모로 확대해야 경제성이 나오는지 판단할 수 있는 수단이 부재.
따라서 우리는 발전량, 전력수요, 차량 유희시간을 예측해서 충/방전을 최적화 하고 싶음



산출물 1 : 정부용 정책 대시보드



산출물 2 : 차주용 앱

산출물 1 : v2g 정책 대시보드

1. 입지 지도 - 다음 양방향 충전기를 어디에 설치해야 하는가?

보로노이 다이어그램을 통한 입지 적합도 점수 (전력량, 상권 밀도, 전기차 접근성 고려)

2. 스케줄 뷰 - 잉여전력 곡선과 충/방전 스케줄 선정

3. 시나리오 시뮬레이터 - 비용 대비 편익 예측

전기차 참여 대수와 출력제어 회피량,

산출물 2 : 차주용 앱

1. 충전 참여 시간 안내 - 충전을 통해 얼마나 벌고 있는가
시간대와 예상 수익을 함께 제시. + polestar v2g app 참고
2. 누적 수익 대시보드 - 방전량, 정산액, 배터리 기여도
3. 보상 수령
지역 쿠폰, 무료 주차권 지급, 인근 충전소, 가맹점 지도

BMC canvas

핵심 파트너 - 쏘카 - 제주도청, 전력거래소 - 지역 소상공인 가맹점	핵심 활동 - 발전, 수요, 유희 예측모델 운영 - 충/방전 스케줄 최적화 - 입지 적합도, 정책 시뮬레이션	가치 제안 - 신규 인프라 투자 없이 전기차 배터리로 출력 제어 흡수 - 정책 근거를 충전소 단위로 계량화 - 차주 보상이 지역 상권으로 흡수	고객 관계 -B2G: 시범사업 → 장기계약 수주 - 차주 : 앱 기반 자동정산, 셀프 서비스	고객 -B2G (지자체, 전력거래소, 한전) - B2B (VPP 사업자, 충전 인프라 사업자) - 공급자 전기차 차주 (B2C 점점)
핵심 자원 - 예측, 최적화 ai 엔진 - 보로노이 입지 분석 데이터셋 - 공공 전력, 기상 데이터 파이프라인	채널 - 규제 샌드박스 연계 B2G 제안 - 렌터카 사업자 제휴 - 충전소 현장 QR, 가맹점 크로스 홍보			
비용 - 데이터 파이프라인 운영 (공공 api 기반) - 클라우드, 최적화 연산 - 차주 획득 보조(재원은 회피 편익에서 지급)	수익 B2G : SaaS 대시보드 구독 B2B : 입지 분석 리포트 용역 정산 중개 수수료 (차주 보상액의 %)			

customer

고객 \ 분석 내용	페인 포인트	허니콤 핵심 제공 가치	기대 효과
B2G (지자체, 전력거래소, 한전)	- 충전제어 급증에도 v2g 확대 판단 근거 부재 - 송전망, ESS 투자 재정 부담	- 충전소 단위 입지 적합도 지도 - 대수별 비용/편익 시뮬레이션 - 정책 시나리오 비교	- 출력 제어 회피 - 인프라 투자 이연 - 정책 의사결정 리드타임 단축
B2B (VPP, 충전 인프라 사업자)	- 양방향 충전기 설치 입지 선정 리스크 - 예측 오차로 인한 정산 손실 - 차주 모집, 유지 어려움	- 보로노이 기반 입지 분석 리포트 - 꿀차지 앱을 통한 차주 풀 접근 - 스케줄 api	- 충전기 투자 수익률 개선 - 스케줄 이행률 상승 - 차주 확보 비용 절감
공급자 (전기차 차주, B2C 접점)	- 배터리 열화 불안 - v2g 참여 후 혜택 불투명 - 배터리 열화 불안	- 목표 충전량 보장 - 열화 비용 반영 - 충전 예측 수익 안내	- 차주 당 월 수익 + 지역 쿠폰 - 참여율 상승 → 플랫폼 전체 충전 제어 회피량 증가

POP, POD

경쟁사 비교	허니콤	ESS,송전망	V1G 충전	VPP 중개
발전량, 수요 예측	O	X	O	O
전력시장 제도 적합성	O	O	O	O
차량 이용 무지장 보장	O	-	O	-
양방향 (흡수 + 재공급)	O	O	X	X
충전소 입지 계량화	O	X	X	-
기존 인프라 이용	O	X	O	O
정책 시뮬레이션	O	X	X	X
보상의 지역 상권 낙수효과	O	X	X	X

브랜드 아이덴티티 (ui 관련)

차주용 앱 이름 : 꿀차지 (honey charge)

브랜드 색상 : 노란색 (#ffcd4a)

마케팅 및 브랜딩 전략

1. 불안과 계산 피로도를 꿀로 치환

v2g 참여의 심리적 장벽인 배터리 열화를 꿀 메타포로 커버
→ 한국에서 '꿀'이라는 단어는 노력없이 얻는 이득을 뜻함

2. 보상단위를 꿀로 통일

정산, 쿠폰, 주차권이 하나의 멘탈 모델로 묶음

3. 인지부하 해소

V2G 전력 거래 참여하세요 —— 쥬차하고 꿀 받으세요



추가로 정부용 대시보드에는 보로노이 입지 다이어그램을 이용해 육각형 벌집 연상

Back-end 처리

데이터 파이프라인 설계

1. 데이터 수집 (전력량, 상권 밀도, 전기차 접근성 고려)

2. 데이터 전처리, API 파이프라인

3. 예측 수식 수립 및 연산

발전량, 전력수요, 차량 유희시간을 예측 → 충/방전을 최적화

4. 최적화

예측값을 입력으로 충/방전 스케줄 산출 + 목적함수에 열화비용 반영 등

5. 입지 분석

보로노이 셀, 도보권 버퍼 → 적합도 함수 (잉여량, 상권밀도, 접근성)

Front-end 처리

시연용 웹

육각 셀 입지 지도 레이어 / 잉여 전력 곡선 + 스케줄

EV 대수 슬라이더 → 절감액 실시간 재계산

정책 시나리오 뷰

앱

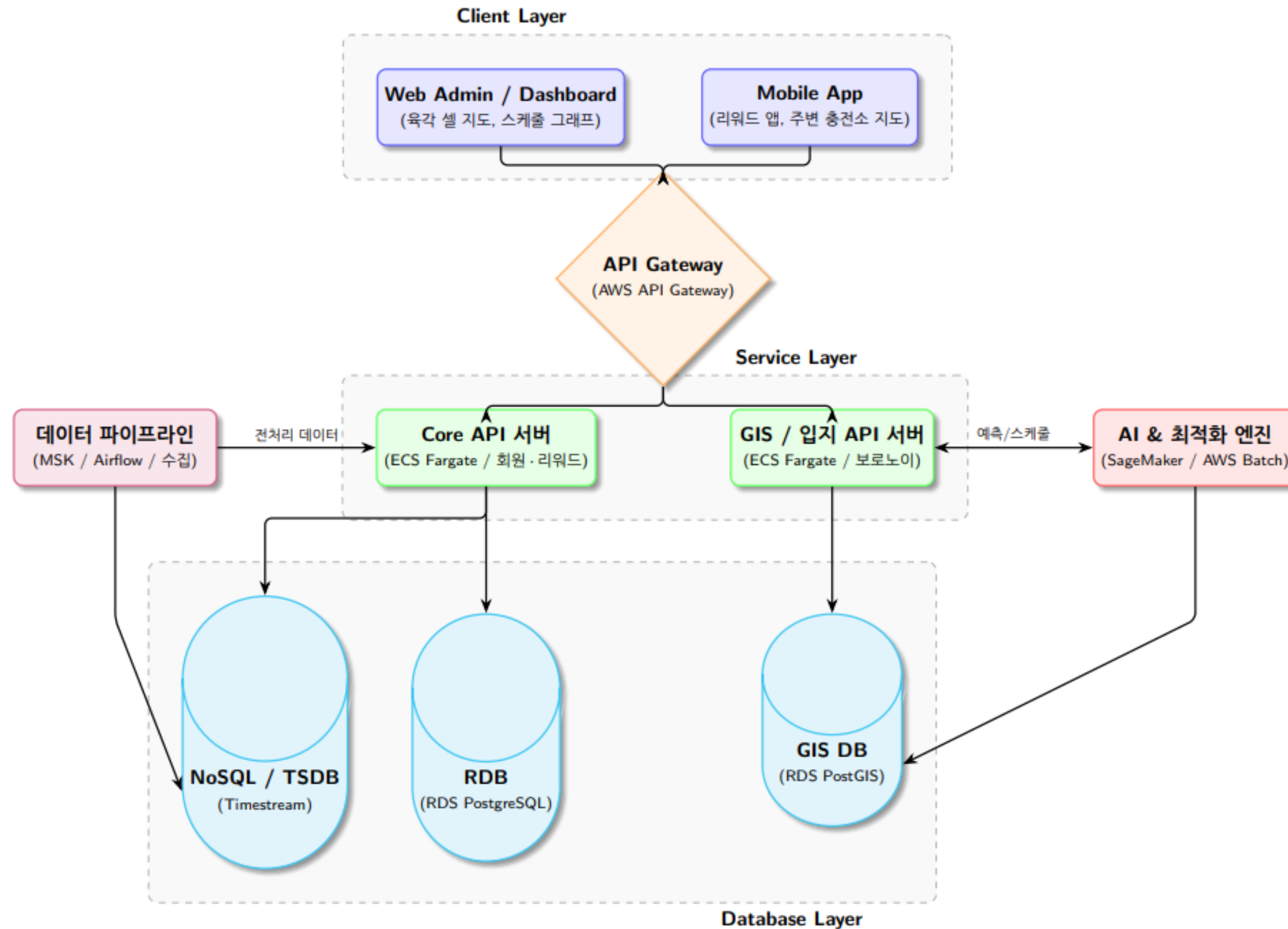
최적 참여시간, 예상 수익 안내

목표 충전량 설정

꿀 적립, 가맹점 지도, 주변 충전소 탐색

최종 시스템 아키텍처 추천

gemini flash 생성



최종 시스템 아키텍처 추천

gemini pro 생성

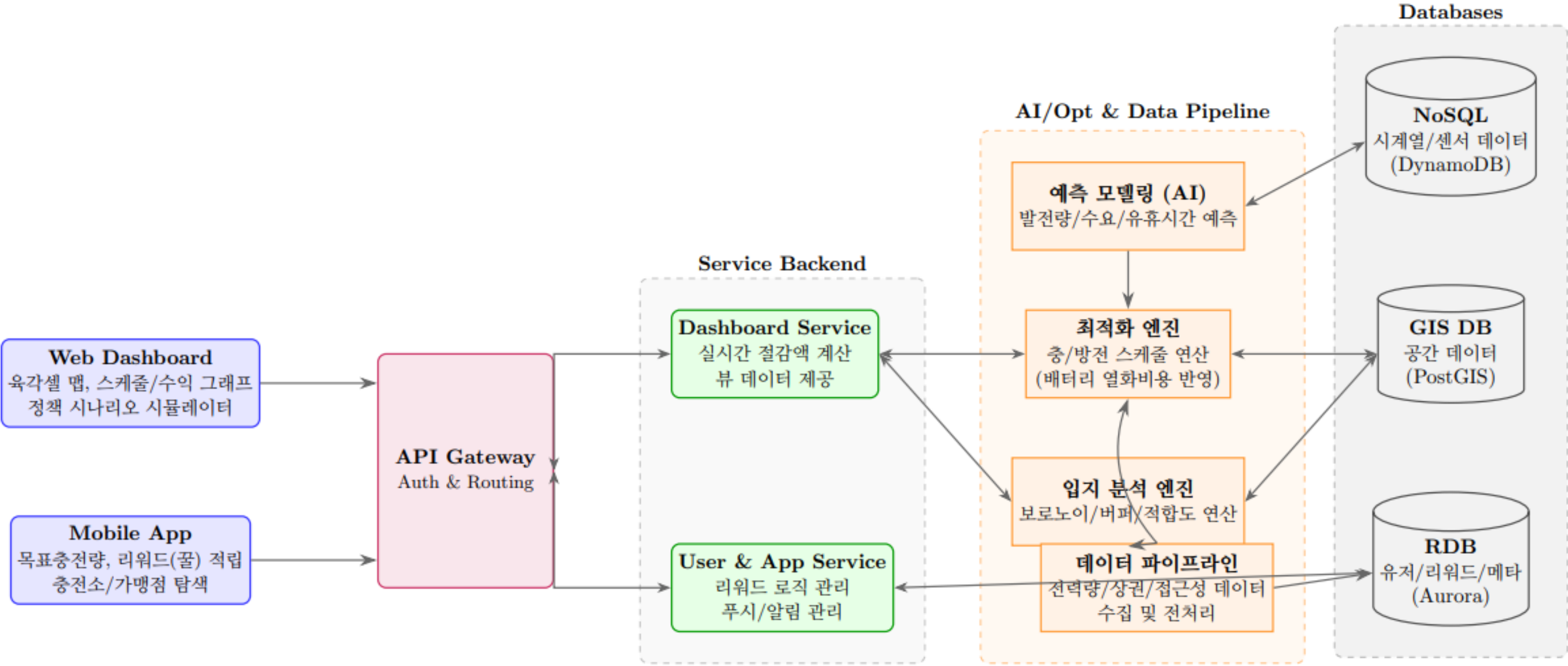
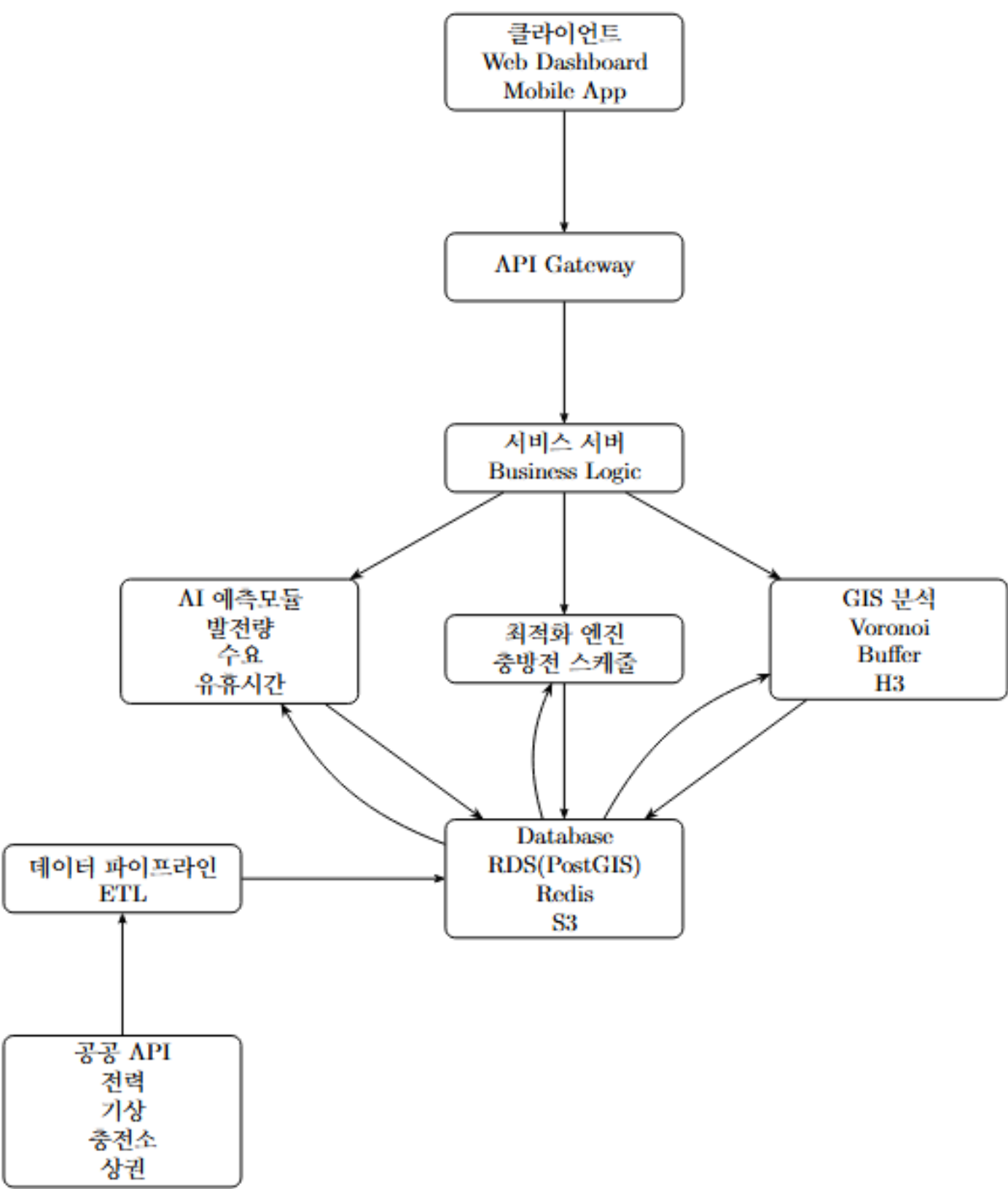


Figure 1: 전기차 충방전 최적화 및 입지 분석 시스템 아키텍처

최종 시스템 아키텍처 추천 gpt 생성

AI 기반 V2G 플랫폼 시스템 아키텍처



최종 시스템 아키텍처 추천

claude fable 5 생성

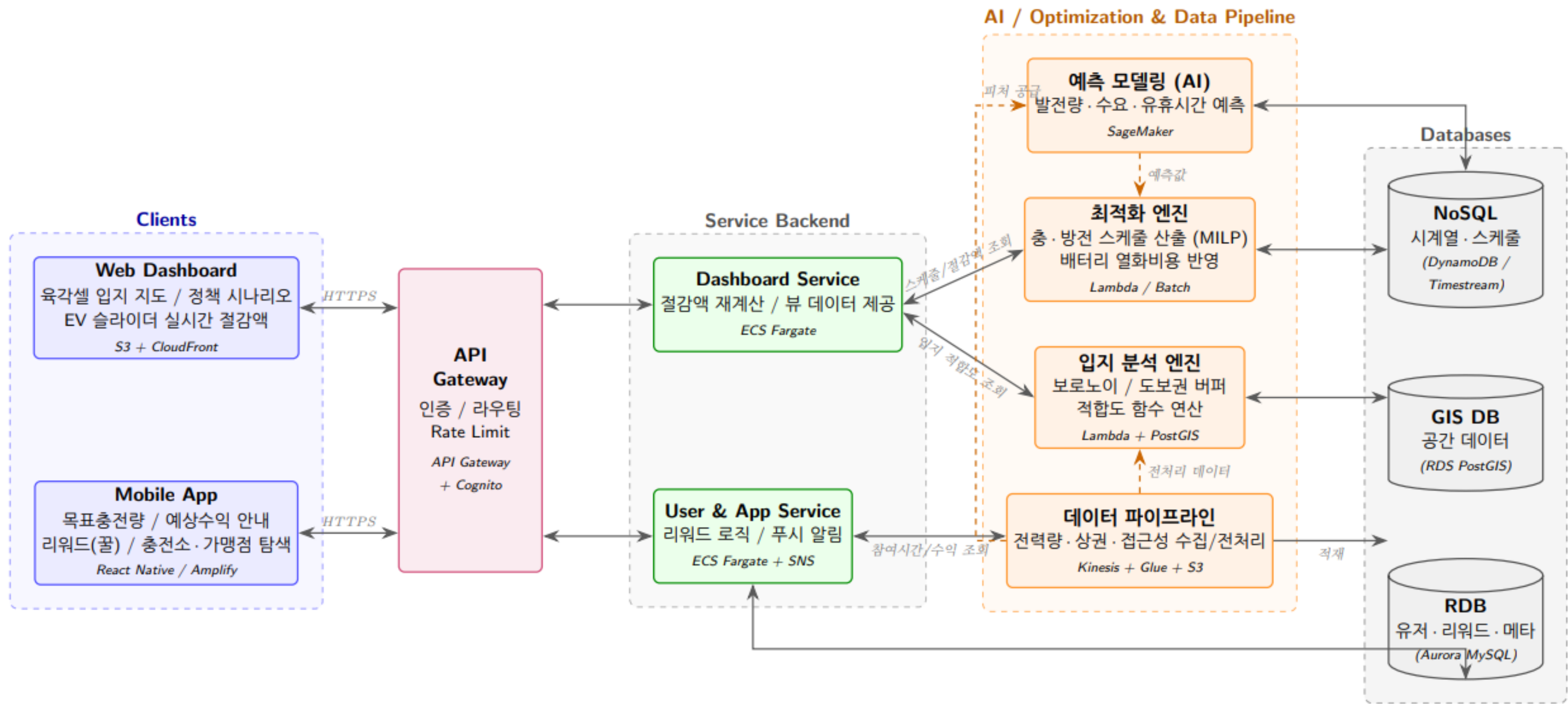


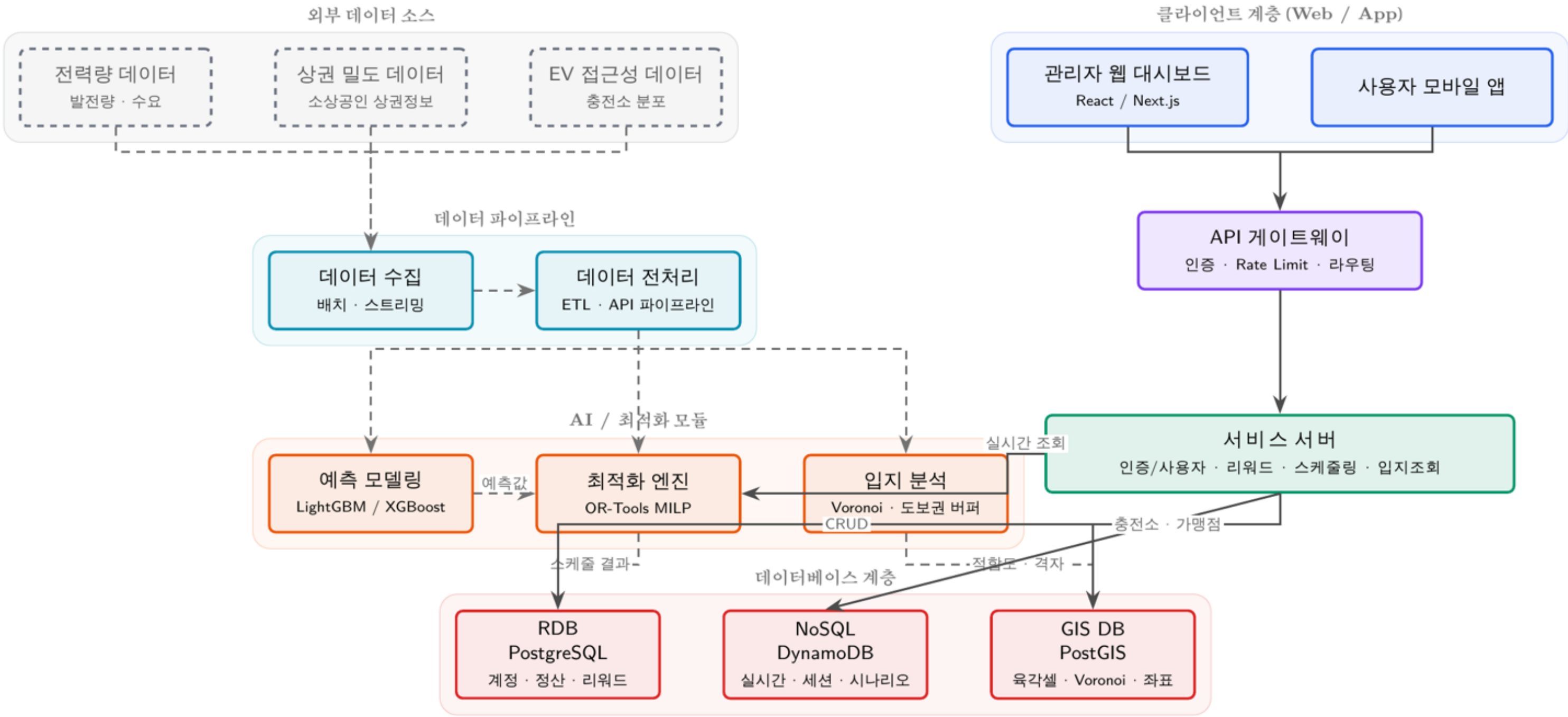
Figure 1: V2G 기반 전기차 충·방전 최적화 및 입지 분석 플랫폼 시스템 아키텍처

최종 시스템 아키텍처 추천

claude sonnet 5 생성

제주 EV V2G 최적 스케줄링 플랫폼 — 시스템 아키텍처

System Component & Data Flow Diagram



낫습니다